# BrawIML

BIEL AGUILERA, IKER BURGOS Y LEO BUSTOS

# CONTENIDO


1. ¿Qué es un lenguaje de marcas?
2. Los orígenes
3. ¿Para que sirven?
4. ¿Qué es BrawlML?
5. Estructura general
6. Reglas y elementos
7. Clasificación y uso de BrawlML
8. ¿Por que BrawlML es un lenguaje de marcas?

# ¿QUÉ ES UN LENGUAJE DE MARCAS?

Un lenguaje de marcas combina el contenido de un documento con etiquetas que indican su estructura, significado o presentación. No es un lenguaje de programación ya que no ejecuta instrucciones ni contiene lógica como bucles o condiciones, sino que se limita a describir e interpretar la información dentro del propio texto.

# LOS ORÍGENES

**1960**

Los editores marcaban los manuscritos con anotaciones para indicar a la imprenta cómo debían componerse.

**1969**

GML (Generalized Markup Language), creado por Charles Goldfarb, Edward Mosher y Raymond Lorie.

**1986**

SGML (Standard Generalized Markup Language). Es el padre de los lenguajes de marcas modernos.

**1991**

HTML, creado por Tim Berners-Lee para compartir documentos en la web.

**1998**

XML (eXtensible Markup Language), viene a ser una versión simplificada de SGML.

***En la actualidad han surgido nuevos derivados de HTML, XML... como XHTML, SGV, Markdown...***

# ¿PARA QUE SIRVEN?

**Estructurar la información** Como documentos, datos o configuraciones.

**Separar contenido y presentación** Los datos són una cosa y como se muestran es otra.

**Intercambiar datos** Entre aplicaciones y sistemas diferentes.

**Facilitar el procesamiento automático** Por parte de los programas creados.

**Representar datos** De manera que los entiendan tanto las personas como las máquinas.

# ¿QUÉ ES BRAWLML?

BrawlML (Brawler Markup Language) es un lenguaje de marcas que nos hemos inventado para describir un brawler (personaje) de Brawl Stars: sus estadísticas, su ataque, su súper, los gadgets, las star powers, etc.

# ESTRUCTURA GENERAL

Para que se parezca al juego, todas las etiquetas, atributos y valores están en inglés, igual que los términos que usa Brawl Stars (brawler, super, gadget, star power, hypercharge…).

Un archivo BrawlML es un archivo de texto plano que un programa puede leer para:

- Comprobar que el personaje está bien definido.
- Cenerar una ficha visual (carta, página web, PDF).
- Comparar brawlers entre ellos.
- Guardarlos en una base de datos.

# EJEMPLO DE ESTRUCTURA:

```
<brawler atributs>
    <stats> ... </stats>
    <attack .../>
    <super .../>
    <gadget .../>           (opcional)
    <starpower .../>        (opcional)
    <hypercharge .../>      (opcional)
    <balance .../>          (opcional)
</brawler>
```

# REGLAS

1. El archivo es texto plano en codificación UTF-8.
2. Todo se escribe con **etiquetas** entre < y >.
3. Toda etiqueta que se abre (<>) hay que cerrarla (</>), menos las autocerradas, que terminan en /> (como <attack .../>).
4. Las etiquetas tienen que **abrirse y cerrarse en orden**: <a></a> está bien; <a></a> está mal.
5. Los nombres de etiquetas y atributos van **en inglés y en minúsculas**, sin tildes ni espacios.
6. Los **atributos** se escriben como name="value" y el valor siempre va entre **comillas dobles**.
7. Los comentarios son líneas que empiezan por #. El programa las ignora.
8. Solo hay un elemento <brawler> por archivo.
9. Los espacios y saltos de línea entre etiquetas no significan nada.

# ELEMENTOS

## <brawler>

Elemento raíz obligatorio. Almacena metadatos globales (nombre, rareza, clase, autor).

## <stats>

Bloque obligatorio. Agrupa estadísticas base como <health>, <speed> y <reload>

## <attack> y <super>

Etiquetas autocerradas obligatorias. Definen daño, rango y tipo de habilidad.

## Elementos Opcionales

<gadget>, <starpower>, <hypercharge> y <balance>.

# CLASIFICACIÓN

## Clasificación: Descriptivo / Semántico

- Describe el contenido, no el diseño: Las etiquetas indican qué es cada dato (<health>, <attack>), sin especificar colores ni tamaños.
- Separa datos y presentación: El mismo archivo .bml puede convertirse en una web, una carta o un PDF según el programa que lo lea.
- Aporta significado lógico: Su estructura intuitiva permite que cualquier sistema informático interprete y procese la información automáticamente.

# USO DE BRAWLML

## Uso correcto o ideal

**Editor Comunitario de Personajes**

Permite validar archivos “.bml” automáticamente para generar cartas visuales, listas y bases de datos estructuradas.

## Uso incorrecto

**Modelado 3D y comportamiento en tiempo real**

Inapropiado para renderizar gráficos, animaciones o programar comportamientos en tiempo real (no tiene bucles ni funciones).

# EJEMPLO DE USO

```
<brawler name="Ember" rarity="Legendary" class="Asassin" author="Group3" version="1.0">

    <stats>
        <health>3200</health>
        <speed>720</speed>
        <reload>1400</reload>
    </stats>

    <attack name="Cinder" damage="900" range="8" type="projectile"/>

    <super name="Eruption" damage="1500" radius="3"/>

    <gadget name="Thick Smoke" effect="Hides the brawler for 3 seconds"/>

    <starpower name="Eternal Flame" effect="Burns enemies for 200 damage per second"/>

    <balance damage="8" defense="4" mobility="6"/>

</brawler>
```

# ¿POR QUE BRAWLML ES UN LENGUAJE DE MARCAS?

## BASADO EN TEXTO PLANO

Los archivos .bml son texto plano UTF-8 que se abre y se edita con cualquier editor (Bloc de notas, VS Code, etc.). No hay ningún formato binario.

## USA METADATOS

Las etiquetas y los atributos son datos sobre los datos: rarity="Epic", class="Marksman", author="Group3" o version="1.0" explican qué es el contenido y de dónde viene. Eso son metadatos, no un metalenguaje (BrawlML no se usa para definir otros lenguajes).

## FACILITA EL PROCESAMIENTO AUTOMÁTICO

La sintaxis es estricta y predecible (etiquetas cerradas, valores entre comillas, rangos definidos), así que un programa puede leer, validar y sacar los datos sin dudas.

## FACILITA LA REPRESENTACIÓN

Las etiquetas tienen nombres fáciles de entender (<health>, <attack>, <super>), así que una persona las entiende de un vistazo. Un programa puede convertir los mismos datos en una carta, una página web o un PDF.

# GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

